III. Structuri algebrice şi elemente de aritmetică

1. Utilizând algoritmul lui Euclid, determinaţi cel mai mare divizor comun $d = (a, b)$ al următoarelor perechi de numere. De asemenea, aflaţi numerele întregi $k, l \in \mathbb{Z}$ astfel încât $d = ka + lb$:

   (a) $a = 540, b = 168$

   (b) $a = 810, b = 245$

   (c) $a = 862, b = 291$

   (d) $a = 1819, b = 3587$

2. Determinaţi cu ajutorul algoritmului lui Euclid $\widehat{k}^{-1}$ în $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$, unde:

   (a) $k = 15$, $n = 127$

   (b) $k = 61$, $n = 124$

   (c) $k = 12$, $n = 111$

   (d) $k = 29$, $n = 431$

3. Fie $a, b, c \in \mathbb{Z}$ astfel încât $ab \equiv ac \mod n$. Dacă a şi n sunt prime între ele, atunci arătaţi că $b \equiv c \mod n$.

4. Utilizând lema chineză a resturilor, determinaţi cea mai mică soluţie în mulţimea numerelor naturale pentru fiecare dintre următoarele sisteme de congruenţe:

   (a) $\begin{cases} x \equiv 2 \mod 3 \\ x \equiv 4 \mod 4 \\ x \equiv 6 \mod 7 \end{cases}$

   (b) $\begin{cases} x \equiv 3 \mod 5 \\ x \equiv 4 \mod 7 \\ x \equiv 6 \mod 9 \end{cases}$

   (c) $\begin{cases} x \equiv 5 \mod 45 \\ x \equiv 6 \mod 49 \\ x \equiv 7 \mod 52 \end{cases}$

   (d) $\begin{cases} x \equiv 3 \mod 9 \\ x \equiv 5 \mod 10 \\ x \equiv 2 \mod 11 \end{cases}$

   (e) $\begin{cases} x \equiv 4 \mod 11 \\ x \equiv 5 \mod 13 \end{cases}$

5. Utilizând lema chineză a resturilor, determinaţi $5832 \cdot 6639 \mod 840$ (indicaţie: $840 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$. Aflaţi restul modulo 8, 3, 5, şi 7 şi apoi aplicaţi lema chineză a resturilor).

6. Utilizând teorem lui Fermat sau teorema lui Euler, determinaţi următoarele:

   (a) $7^{2222} \mod 13$

   (b) $9^{5432} \mod 11$

(c) $7^{2011} \mod 12$

7. (a) Calculaţi $3^5 \mod 221$ şi $22^4 \mod 221$ prin ridicări la putere.

   (b) Utilizând rezultatele precedente, determinaţi $3^{220} \mod 221$. Ce puteţi spune despre 221? Este un număr prim?

8. (a) Utilizând teorema lui Fermat, calculaţi $3^{302} \mod 5$, $3^{302} \mod 7$ şi $3.^{302} \mod 11$.

   (b) Deteminaţi cu lema chineză a resturilor $3^{302} \mod 385$.

9. Acelaşi exerciţiu ca mai sus pentru $5^{2003} \mod 1001$.

10. Un număr Mersenne este un număr de forma $2^n - 1$, unde $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

    (a) Arătaţi că dacă un număr Mersenne $2^n - 1$ este prim, atunci şi n este un număr prim.

    (b) Reciproc, deoarece 11 este prim, rezultă că şi $2^{11} - 1$ este prim? (indicaţie: verificaţi site-ul GIMPS)

11. Fie p un număr prim şi $a \in \mathbb{Z}$. Arătaţi că $a^2 \equiv 1 \mod p$ dacă şi numai dacă $a \equiv 1 \mod p$ sau $a \equiv -1 \mod p$.

12. Folosind exerciţiul precedent, arătaţi că un număr p este prim dacă şi numai dacă $(p-1)! \equiv -1 \mod p$. În particular, verificaţi că $9! \not\equiv -1 \mod 10$, deci 10 nu e număr prim.

13. Dacă $n = pq$ este produsul a două numere prime cu număr mare de cifre, în general nu există o metodă universală uşoară de determinare a factorizării lui n. Aceasta stă la baza majorităţii algoritmilor de criptare moderni. Totuşi, dacă numerele prime p şi q sunt apropiate, factorizarea se obţine destul de uşor. În acest exerciţiu vom vedea cum.

    (a) Verificaţi că $n = \left(\frac{p+q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p-q}{2}\right)^2$.

    (b) Numerele 826277, 3992003 şi 1340939 sunt de forma $n = pq$, cu p, q numere prime apropiate. Determinaţi descompunerea în factori primi a fiecăruia.